

ALGORITMOS

Conjunto de pasos finitos y ordenados que resuelven un problema específico.

Características

1. ALGORITMOS DE GRAFOS

Estructura

Nodos (vértices) y aristas

Tipos

- Dirigidos / No dirigidos
- Ponderados / No ponderados

Algoritmos importantes

- BFS (Breadth-First Search)
- DFS (Depth-First Search)
- Dijkstra (camino más corto)
- Floyd-Warshall

Aplicaciones

- Redes sociales
- Rutas GPS
- Redes de computadoras

2. ALGORITMOS DE ÁRBOLES

Estructura

Jerárquica (nodos y raíces)

Tipos

- Árbol binario
- Árbol AVL
- Árbol B

Recorridos

- Inorden
- Preorden
- Postorden

Aplicaciones

- Bases de datos
- Sistemas de archivos

3. ALGORITMOS DE RECURSIÓN

¿Qué es?

Se llaman a sí mismos

Requieren

- Caso base
- Caso recursivo

Ventajas

Código más simple

Desventajas

Alto consumo de memoria

Ejemplos

- Factorial
- Fibonacci

4. ALGORITMOS DE BACKTRACKING

¿Qué es?

- Prueba y error. Retrocede si no cumple condiciones.

Características

- Explora soluciones posibles
- Descarta caminos inválidos

Ejemplos

- Problema de las N reinas
- Sudoku

6. ALGORITMOS DE BÚSQUEDA

¿Qué es?

Encontrar un elemento en una colección

Tipos

- Búsqueda lineal
- Búsqueda binaria

Complejidad

- Lineal: $O(n)$
- Binaria: $O(\log n)$

Requisito

Ordenamiento previo (para binaria)

5. ALGORITMOS DE HASHING

¿Qué es?

Transforman datos en claves (hash)

Uso

- Búsqueda rápida $O(1)$

Estructuras

Tablas hash

Problemas

Colisiones

Soluciones

- Encadenamiento
- Direcccionamiento abierto

8. ALGORITMOS DE CIFRADO

¿Qué es?

Protegen la información

Tipos

- Simétricos (AES)
- Asimétricos (RSA)

Conceptos

- Clave
- Encriptación / Desencriptación

Aplicaciones

- Seguridad web
- Transacciones bancarias

7. ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO

¿Qué es?

Organizan datos

Tipos

- Burbuja (Bubble Sort)
- Selección (Selection Sort)
- Inserción (Insertion Sort)
- Merge Sort
- Quick Sort

Complejidad

- Simples: $O(n^2)$
- Eficientes: $O(n \log n)$